

Technická dokumentace projektu: E-shop FOTO-SHOP

Autor: Jakub Chovanec

Předmět: Programování (PRG)

Technologie: PHP 8.3, SQLite, PDO, CSS3

1. Úvod

Tato technická zpráva popisuje vývoj a architekturu webové aplikace FOTO-SHOP. Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční e-shop zaměřený na prodej fotografické techniky. Aplikace transformuje statický frontend z první fáze na dynamický systém využívající PHP backend a databázi SQLite. Při vývoji jsem kladl důraz na bezpečnost (ochrana proti SQL Injection a XSS), přehlednost kódu a splnění všech funkčních požadavků zadání, včetně víceetapové objednávky a správy variant produktů.

2. Architektura a struktura projektu

```
/projektT2A
├── index.php
├── kategorie.php
├── produkty.php
├── produkt.php
├── kosik.php
├── objednavka-1.php
├── objednavka-2.php
├── objednavka-3.php
├── objednavka-potvrzeni.php
├── vyhledavani.php
├── O-nas.php
├── kontakt.php
├── 404.php
├── /src
│   ├── bootstrap.php
│   ├── Cart.php
│   ├── Validator.php
│   ├── /DTO
│   │   └── ProductDTO.php
│   └── /Repository
│       ├── CategoryRepository.php
│       ├── ProductRepository.php
│       ├── ShippingMethodRepository.php
│       └── PaymentMethodRepository.php
├── /partials
│   ├── header.php
│   ├── footer.php
│   └── product-card.php
├── /database
│   ├── init.php
│   └── eshop.db
├── /Assets
│   ├── /CSS
│   │   └── base.CSS
│   └── /images
```

Projekt je organizován tak, aby byla logika aplikace oddělena od šablon (vzhledu). To umožňuje snadnější údržbu a rozšiřování kódu.

- **Kořenový adresář (/workspaces/projektT2A/):** Obsahuje jednotlivé veřejné stránky (např. [index.php](#), [kosik.php](#), [produkt.php](#)). Každý soubor začíná povinnou deklarací `strict_types` a připojením `bootstrapu`.
- **Složka /src:** Jádru aplikace.
 - [bootstrap.php](#): Inicializuje session, zapíná chybová hlášení a vytváří připojení k databázi přes PDO.
 - [Cart.php](#): Třída pro správu nákupního košíku uloženého v session.
 - [Validator.php](#): Klíčová komponenta pro server-side validaci formulářů s podporou řetězení metod.
- **Složka /src/Repository:** Obsahuje třídy pro komunikaci s databází. Každá třída (např. [ProductRepository.php](#)) zapouzdřuje SQL dotazy a vrací data ve formě DTO.
- **Složka /src/DTO:** Obsahuje "přepravky" na data (Data Transfer Objects). Například [ProductDTO.php](#) definuje strukturu produktu, což zajišťuje, že v šablonách pracujeme s jasně definovanými objekty.
- **Složka /partials:** Obsahuje znovupoužitelné části HTML (header, footer, produktová karta). Tím jsem dodržel princip DRY (Don't Repeat Yourself).

3. Popis klíčových funkcí

Správa košíku a varianty produktů

Jednou z nejzajímavějších částí byla implementace variant produktů (Základní balení vs. Premium set). V souboru [/workspaces/projektT2A/src/Cart.php](#) jsem vytvořil logiku unikátních klíčů. Klíč v session se skládá z `ID_variandy`. Díky tomu může mít uživatel v košíku stejný model fotoaparátu dvakrát, pokaždé s jiným příslušenstvím. Při výpočtu ceny aplikace kontroluje název varianty – pokud je zvolen "premium", automaticky se k základní ceně z databáze přičte příplatek 2 000 Kč. Tato cena se pak propisuje celým procesem až do uložení objednávky.

Objednávkový proces a validace dat

Objednávka je rozdělena do tří logických kroků, což zlepšuje uživatelský zážitek (UX).

1. **Dodací údaje:** Zde sbírám kontaktní informace. Validace probíhá na straně serveru. Pokud uživatel udělá chybu (např. špatný formát e-mailu), Validator vrátí chybu, ale data ve formuláři zůstanou předvyplněná ze session.

The screenshot shows a checkout page with three steps: 1. Dodací údaje (selected), 2. Doprava a platba, and 3. Shrnutí. The 'Dodací údaje' section contains a form with the following fields:

- Jméno * (Name) - text input
- Příjmení * (Surname) - text input
- E-mail * (Email) - text input
- Telefon * (Phone) - text input
- Ulice a č. p. * (Street and postal code) - text input
- Město * (City) - text input
- PSČ * (Postal code) - text input with the value '123 45' pre-filled
- Poznámka k objednávce (Note for the order) - text area

At the bottom of the form, there are two buttons: '← Zpět do košíku' (Back to cart) and 'Pokračovat k dopravě' (Continue to shipping).

2. **Doprava a platba:** Možnosti se načítají dynamicky z tabulek shipping_methods a payment_methods.

The screenshot shows the 'Doprava a platba' section of the checkout process. It has three steps: 1. Dodací údaje, 2. Doprava a platba (selected), and 3. Shrnutí. The section is divided into two parts: 'Doprava' (Shipping) and 'Platba' (Payment).

Doprava (Shipping):

- ☐ Zásilkovna (1-2 dny) 79 Kč
- ☐ PPL - doručení na adresu (zítra u vás) 119 Kč
- ☐ Osobní odběr - Praha (ihned k vyzvednutí) 0 Kč

Platba (Payment):

- ☐ Dobírka 30 Kč
- ☐ Převodem na účet 0 Kč
- ☐ Platba kartou online 0 Kč

At the bottom, there are two buttons: '← Zpět k údajům' (Back to details) and 'Pokračovat k shrnutí' (Continue to summary).

3. **Shrnutí:** Zde probíhá finální rekapitulace. Po odeslání se data uloží do databáze v rámci jedné transakce (PDO::beginTransaction). To zaručuje, že se objednávka buď uloží celá i s položkami, nebo se v případě chyby neuloží nic (rollBack).

1. Dodací údaje 2. Doprava a platba 3. Shrnutí

Shrnutí objednávky

Dodací údaje
Jakub Chovanec
Trojanovice 345
744 01 Trojanovice
jakubchovanec58@gmail.com
777 777 777

Doprava a platba
Doprava: Zásilkovna (79 Kč)
Platba: Dobírka (30 Kč)

Položky v košíku



Sony ZV-E10 (1 ks) -
Základ 18 990 Kč

Mezisoučet: 18 990 Kč
Doprava a platba: 109 Kč
Celkem: 19 099 Kč

☐ Souhlasím s obchodními podmínkami *

[← Zpět k dopravě](#) [Odeslat objednávku](#)

Vyhledávání

Vyhledávání v </workspaces/projektT2A/vyhledavani.php> prohledává názvy a popisy produktů. Výsledky jsou mapovány na objekty ProductDTO pomocí PDO::FETCH_PROPS_LATE, což řeší problémy s inicializací vlastností v PHP 8.

4. Databázové schéma

Pro projekt jsem navrhl relační schéma v SQLite, které se skládá ze 7 tabulek:

- categories: Kategorie produktů pro navigaci.
- products: Detailní informace o zboží (ceny, popisy, cesty k obrázkům).
- customers: Údaje o zákaznících oddělené od objednávek pro lepší přehlednost.
- orders: Hlavní záznam objednávky (celková cena, zvolená doprava, poznámka).
- order_items: Vazební tabulka mezi objednávkou a produkty (uchovává cenu v době nákupu).
- shipping_methods a payment_methods: Číselníky s cenami a časy doručení.

5. Návod na spuštění

Aplikace je navržena pro běh v prostředí PHP 8.3+.

1. **Inicializace:** Spustíte skript </workspaces/projektT2A/database/init.php>. Ten vytvoří soubor [eshop.db](#) a naplní jej testovacími daty.
2. **Spuštění serveru:** V kořenové složce spustíte příkaz `php -S localhost:8000`.
3. **Přístup:** Otevřete prohlížeč na adrese `http://localhost:8000`.

6. Závěr

Během práce na backendu jsem se naučil především pracovat s PDO a spravovat složitější stavy aplikace pomocí sessions. Nejtěžší výzvou bylo zajistit, aby se cena za zvolenou variantu (brašnu) správně počítala ve všech krocích objednávky a následně se korektně uložila do databáze.

Kdybych měl na projekt více času, implementoval bych administrátorské rozhraní pro přidávání produktů a systém pro nahrávání obrázků přímo přes webový formulář. S výsledkem jsem spokojen, e-shop je stabilní, bezpečný a plně odpovídá zadání.